

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL: Consultas Avanzadas con JPQL

Objetivo

Aprender a consultar la base de datos relacional orientada a objetos utilizando el lenguaje de consultas de JPA (JPQL), aplicando filtros, agregaciones, funciones de agrupamiento, combinaciones entre tablas (JOINS) y subconsultas correlacionadas.

Instrucciones Generales

1. Utilizar el método `em.createQuery(jpql, Clasedestino.class)` de JPA.
2. Pasar los parámetros siempre de forma nombrada (ej. `:parametro`) para evitar vulnerabilidades de inyección SQL.
3. Todas las consultas deben basarse en los nombres de las **entidades y atributos Java**, no en los nombres de las tablas de la base de datos.

Nivel 1: Consultas Básicas y Proyecciones

1. Consulta de Entidades Completas

- **Consigna:** Obtener la lista completa de todas las facturas de venta registradas en el sistema.

2. Proyección de Atributos Específicos

- **Consigna:** Seleccionar únicamente el número de factura, la fecha de emisión y el importe total de todas las facturas de venta.

3. Filtrado por Igualdad (WHERE)

- **Consigna:** Obtener todos los artículos que pertenecen a un rubro con una denominación específica (ej. "Electrónica").

4. Filtrado por Rango de Fechas (BETWEEN)

- **Consigna:** Listar todas las facturas de venta emitidas dentro de un rango de fechas determinado.

Nivel 2: Condicionales Combinados, Operadores de Texto y Agregaciones Básicas

5. Condicionales Complejos y Verificación de Nulos (AND, OR, IS NULL)

- **Consigna:** Obtener las facturas cuyo estado sea "EMITIDA", con un importe total superior a \$10,000 y que no hayan sido anuladas (fechaAnulacion sea nula).

6. Búsqueda por Patrón de Texto (LIKE y LOWER)

- **Consigna:** Buscar todos los clientes cuya denominación contenga un texto parcial (sin importar mayúsculas/minúsculas) o cuyo CUIT/CUIL comience con "20-".

7. Valores Distintos y Ordenamiento (DISTINCT y ORDER BY)

- **Consigna:** Obtener sin duplicados todos los estados posibles registrados en las facturas de venta, ordenados alfabéticamente de forma ascendente.

8. Funciones de Agregación Simples (COUNT, SUM, AVG)

- **Consigna:** Obtener la cantidad total de facturas emitidas, la suma acumulada de sus importes totales y el importe promedio devuelto en un solo objeto/arreglo.

9. Operador de Inclusión (IN)

- **Consigna:** Obtener todos los puntos de venta cuyo número coincida con una lista de enteros proporcionada por parámetro (ej. 1, 2, 5).

Nivel 3: Navegación de Entidades, JOINS y Subconsultas Simples

10. Navegación Implícita por Relaciones (Path Expressions)

- **Consigna:** Consultar todas las facturas de venta creadas por un usuario en particular navegando por su nombre de usuario de carga (usuarioCarga.usuario).

11. Cláusula INNER JOIN Explícita

- **Consigna:** Obtener todos los detalles de factura (FacturaVentaDetalle) que correspondan a facturas emitidas por un punto de venta determinado.

12. Cláusula LEFT JOIN (Inclusión de Nulos)

- **Consigna:** Listar la denominación de todos los artículos junto con la denominación de su marca asociada, incluyendo también aquellos artículos que no posean una marca asignada.

13. Navegación Multinivel con JOINS Combinados

- **Consigna:** Obtener todas las facturas de venta que contengan al menos un detalle de artículo perteneciente a una marca específica.

14. Subconsulta en Cláusula WHERE

- **Consigna:** Listar las facturas de venta cuyo importeTotal sea estrictamente mayor al promedio de importeTotal de todas las facturas registradas.

Nivel 4: Agrupamiento (GROUP BY) y Filtros de Grupo (HAVING)

15. Agrupamiento Básico (GROUP BY)

- **Consigna:** Obtener la descripción del punto de venta, la cantidad de facturas emitidas por cada uno y la suma total facturada.

16. Agrupamiento con Condicional de Grupo (HAVING)

- **Consigna:** Obtener los nombres de los usuarios de carga que hayan registrado más de 5 facturas de venta en el sistema.

17. Agrupamiento y Agregación sobre Entidades Relacionadas

- **Consigna:** Obtener la denominación de cada marca, la cantidad total de unidades vendidas (SUM(cantidad)) y el subtotal acumulado, agrupado por marca.

Nivel 5: Subconsultas Correlacionadas, EXISTS, NOT EXISTS y Expresiones Condicionales

18. Subconsulta Correlacionada con EXISTS

- **Consigna:** Obtener la lista de todas las marcas que tienen al menos un artículo que haya sido facturado en alguna factura de venta.

19. Subconsulta Correlacionada con NOT EXISTS

- **Consigna:** Obtener todos los artículos registrados en el sistema que **nunca** han sido incluidos en ningún detalle de factura de venta.

20. Proyección Condicional (CASE WHEN)

- **Consigna:** Listar el número de factura, su importe total y una columna calculada llamada "Categoría" que clasifique la factura como:
 - "ALTO VALOR" si el importeTotal es mayor a \$50,000.
 - "MEDIO VALOR" si el importeTotal está entre \$10,000 y \$50,000.
 - "BAJO VALOR" si el importeTotal es menor a \$10,000. Ordenar los resultados de mayor a menor importe.